SOFTWARE DESIGN DOCUMENTATION

Disusun untuk Memenuhi Tugas Software Quality

Disusun Oleh :

Adriana Putra Pratama Kusumah	20231310022
Marwan Setyadi	20231310036
Muhammad Teguh Pawana	20231310011
Ryan Restu Julianto	20231310015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan 1
1.2 Ruang Lingkup 1
BAB II 2
DESKRIPSI UMUM 2
2.1 Perspektif Produk 2
2.2 Manfaat Produk 2
2.3 Karakteristik User 2
BAB III 3
SOFTWARE DESIGN 3
3.1 Kebutuhan Fungsional 3
3.1.1 Anggota 3
3.1.2 Pustakawan 3
3.1.4 Sistem (Otomatis) 3
3.2 Kebutuhan Interface 3
3.3 Lingkungan Operasi 3
3.4 Batas Perancangan 4
3.5 Model Data 4
3.6 Rancangan Arsitektur Sistem 4
3.7 Rancangan Interface Halaman 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci desain sistem perpustakaan berbasis web, yang dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi seluruh proses pengelolaan perpustakaan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi anggota perpustakaan dalam melakukan pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian secara online tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan membantu pustakawan dalam mengelola data buku, anggota, serta transaksi secara terstruktur, akurat, dan terpusat, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat proses pelayanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan profesional.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem perpustakaan berbasis web ini mencakup beberapa fitur utama, yaitu:

- Manajemen Buku (tambah, ubah, hapus, cari buku)
- Manajemen Anggota (registrasi, edit, hapus)
- Peminjaman dan Pengembalian Buku
- Cek Ketersediaan Buku
- Laporan Peminjaman dan Pengembalian
- Pengelolaan Akun Pengguna (login, logout, role-based access)

BAB II

DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem perpustakaan ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan perpustakaan secara digital. Sistem ini berfungsi sebagai sarana utama bagi anggota dalam melakukan pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku secara online, serta sebagai alat bantu bagi pustakawan dalam mengelola data perpustakaan secara terstruktur dan efisien. Sistem ini bersifat web-based application sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat selama terhubung internet.

2.2 Manfaat Produk

Sistem ini memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku tanpa harus datang ke perpustakaan. Bagi pustakawan, sistem ini membantu pengelolaan data buku dan transaksi secara terpusat, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menyediakan laporan secara real-time.

2.3 Karakteristik User

- Pustakawan: Mengelola data buku, anggota, dan transaksi peminjaman/pengembalian.
- Anggota: Mencari buku, meminjam, mengembalikan, dan melihat riwayat peminjaman.

BAB III

SOFTWARE DESIGN

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Anggota

- Registrasi dan login
- Mencari buku
- Meminjam buku
- Mengembalikan buku
- Melihat riwayat peminjaman

3.1.2 Pustakawan

- Login
- Kelola data buku (tambah, ubah, hapus)
- Kelola data anggota
- Verifikasi peminjaman dan pengembalian
- Membuat laporan

3.1.4 Sistem (Otomatis)

- Menyimpan data buku, anggota, dan transaksi ke database
- Memperbarui status ketersediaan buku secara otomatis
- Menampilkan laporan secara real-time

3.2 Kebutuhan Interface

- User Interface: Berbasis web, responsif, mudah digunakan
- System Interface: Tidak ada integrasi pihak ketiga
- Hardware Interface: Komputer, laptop, smartphone
- Software Interface: PHP, MySQL, browser (Chrome, Firefox)

3.3 Lingkungan Operasi

- OS: Windows, Linux, Android
- Web server: Apache/Nginx
- Bahasa: PHP
- Database: MySQL
- Browser: Chrome, Firefox, Edge
- Koneksi internet stabil

3.4 Batas Perancangan

- Berbasis web
- Menggunakan PHP dan MySQL
- Role-based access (pustakawan, anggota, kepala perpustakaan)
- Bergantung pada koneksi internet
- Keamanan data dengan login dan session

3.5 Model Data

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Class Diagram
- Object Diagram

3.6 Rancangan Arsitektur Sistem

- Arsitektur client-server berbasis web:
- Client Layer: Browser pengguna
- Application Layer: Web server dengan PHP
- Database Layer: MySQL

3.7 Rancangan Interface Halaman

- Halaman Login
- Halaman Registrasi Anggota
- Halaman Dashboard Pustakawan
- Halaman Dashboard Anggota
- Halaman Manajemen Buku
- Halaman Peminjaman dan Pengembalian
- Halaman Laporan Peminjaman
- Halaman Riwayat Peminjaman Anggota